



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 5. ДКА для языка из 0 и 1, содержащего "01"

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 06.05.2025 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (05.04.2025): Построение регулярного выражения, построение НКА¹, построение ДКА², реализация на языке 1С с примерами.

Версия 2 (06.04.2025): Исправлена ошибка построения ДКА, добавлены этапы построения ДКА из НКА

¹ Недетерминированный конечный автомат (НКА)

² Детерминированный конечный автомат (ДКА)

Формулировка задачи

Необходимо построить ДКА¹, который распознаёт все цепочки, состоящие из символов 0 и 1, и содержащие хотя бы одну подстроку "01".

¹ Детерминированный конечный автомат (ДКА)

Построение регулярного выражения

$(0|1)^* 01 (0|1)^*$

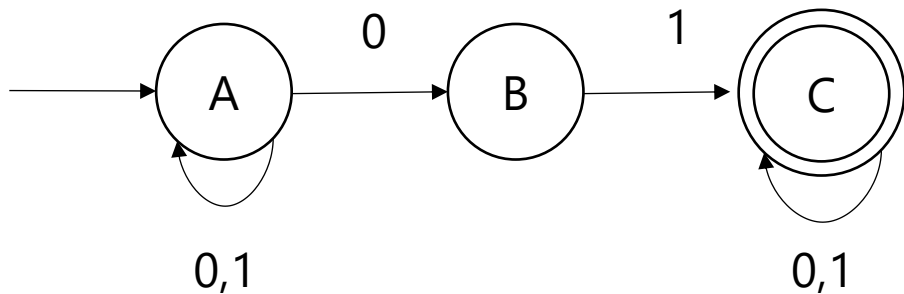
Этот шаблон означает:

- $(0|1)^*$ — любое количество 0 или 1 (включая пустую строку),
- 01 — обязательная подстрока,
- $(0|1)^*$ — снова любое количество 0 или 1.

Недетерминированный конечный автомат (НКА)

Состояния:

- А – начальное состояние, «01» ещё не найден.
- В – состояние после прочтения 0 (ожидание 1).
- С – конечное состояние (нашли 01).



	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C

Как работают переходы НКА:

1. Из А можно:
 - По 0 перейти и в А, и в В (НКА угадывает, где начнётся 01).
 - По 1 остаться в А.
2. Из В:
 - По 1 перейти в С (завершение 01).
3. Из С:
 - Любой символ (0 или 1) оставляет в С.

Построение ДКА из НКА

⇒

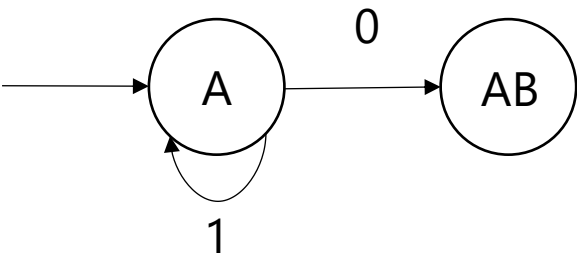
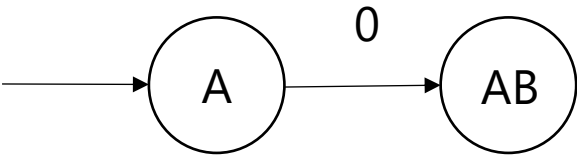
↓

	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C

⇒

↓

	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C



Построение ДКА из НКА

⇒

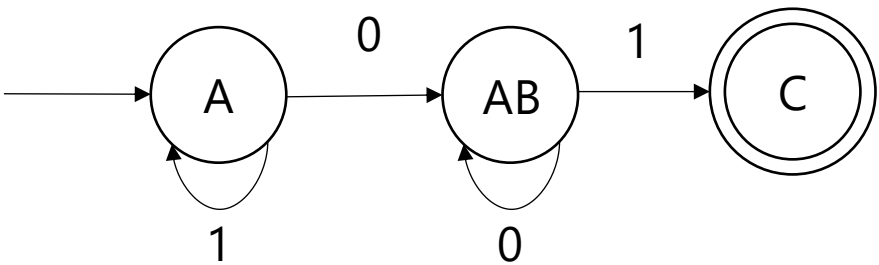
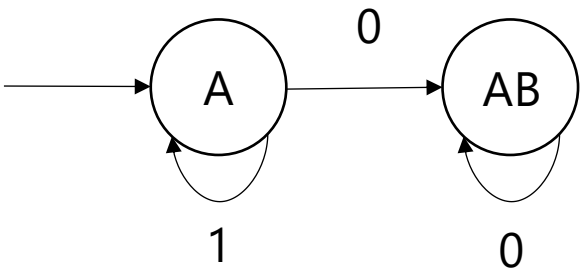
↓

	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C

⇒

↓

	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C



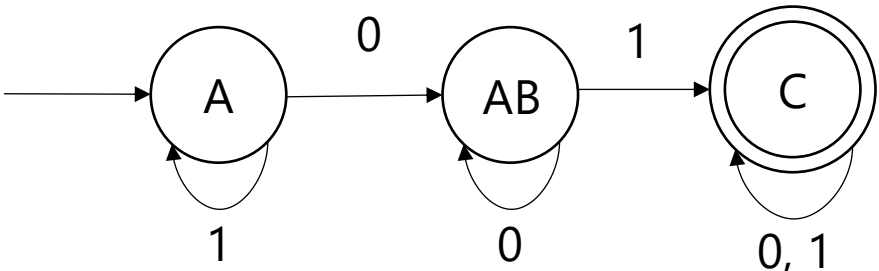
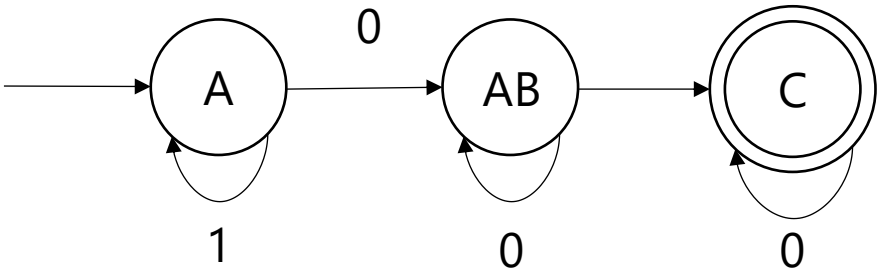
Построение ДКА из НКА



	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C



	A	B	C
0	A, B	-	C
1	A	C	C



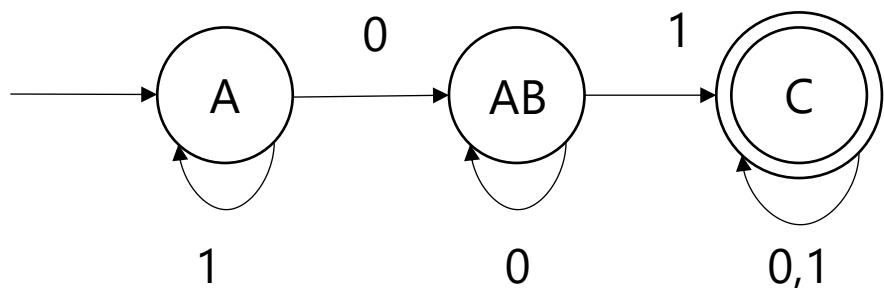
Детерминированный конечный автомат (ДКА)

ДКА — это НКА, преобразованный так, что для каждого состояния и символа есть ровно один переход

Состояния:

- А – начальное состояние, «01» ещё не найден.
- АВ – состояние после прочтения 0 (ожидание 1).
- С – конечное состояние (нашли 01).

ДКА, обрабатывающий все цепочки из 0 и 1, внутри которых есть «01»



	A	AB	C
0	AB	AB	C
1	A	C	C

Как работает:

1. Из А можно:
 - По 0 перейти в В (возможное начало 01).
 - По 1 остаться в А.
2. Из В:
 - По 0 перейти в А (новая попытка, так как «00»).
 - По 1 перейти в С (успех, «01» найдено).
3. Из С:
 - Любой символ (0 или 1) оставляет в С.

Реализация ДКА в 1С

```
Конфигурация: Модуль приложения

Функция Содержит01(Строка)
    Состояние = "А";

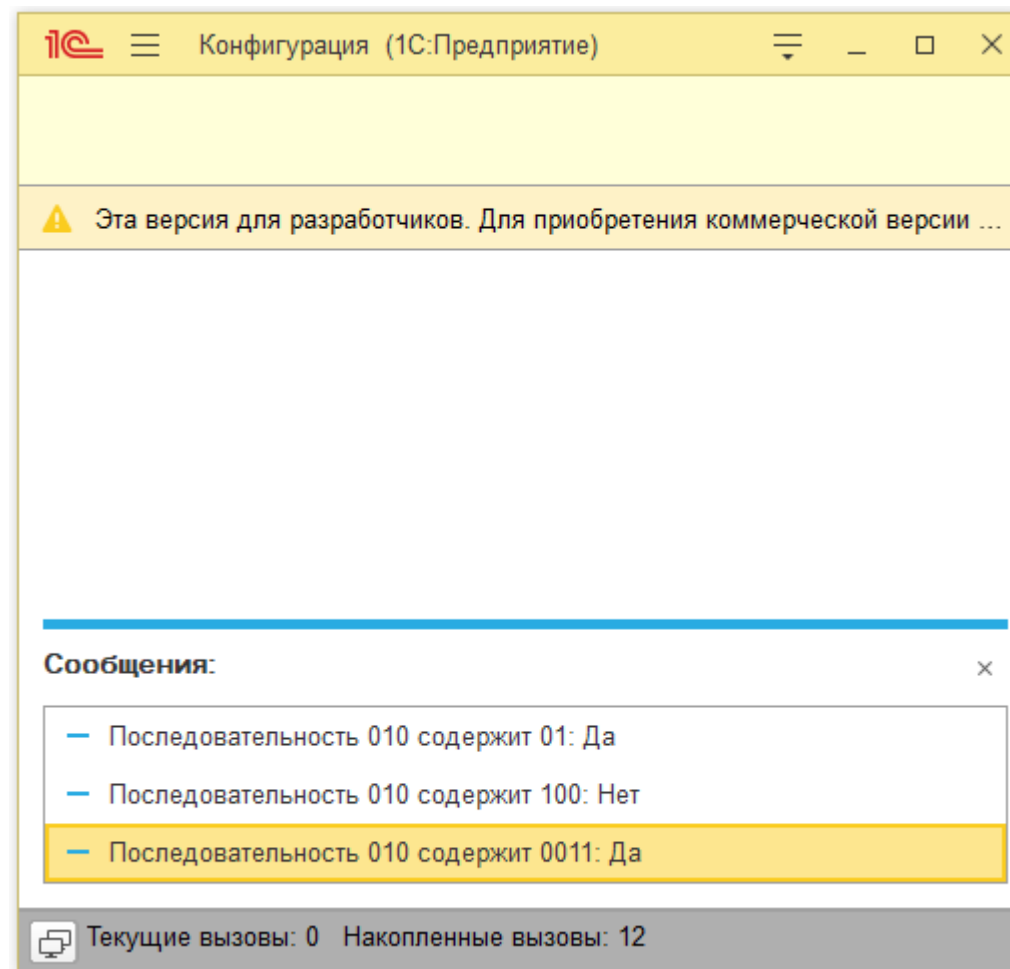
    Для Индекс = 1 По СтрДлина(Строка) Цикл
        Символ = Сред(Строка, Индекс, 1);

        Если Состояние = "А" Тогда
            Если Символ = "0" Тогда
                Состояние = "В";
            ИначеЕсли Символ = "1" Тогда
                Состояние = "А";
            КонечЕсли;
        ИначеЕсли Состояние = "В" Тогда
            Если Символ = "0" Тогда
                Состояние = "В";
            ИначеЕсли Символ = "1" Тогда
                Состояние = "С";
            КонечЕсли;
        КонечЕсли;

    КонечЦикла;

    Возврат Состояние = "С";
КонечФункции

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    Сообщить("Последовательность 010 содержит 01: " + Содержит01("010"));
    Сообщить("Последовательность 010 содержит 100: " + Содержит01("100"));
    Сообщить("Последовательность 010 содержит 0011: " + Содержит01("0011"));
КонечПроцедуры;
```



Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.